

# 作业

1. 字符 a~h 出现的频率恰好是前8个Fibonacci数，它们的 Huffman 编码是什么？将结果推广到n个字符的频率恰好是前n个Fibonacci数的情形。
2. 若在0-1背包问题中，各物品依重量递增排列时，其价值恰好降序排列，对这个特殊的0-1背包问题，设计一个有效算法找出最优解，并说明算法的正确性。
3. 将最优装载问题的贪心算法推广到2艘船的情形贪心算法还能产生最优解吗？
4. 最优分解问题。

问题描述：设  $n$  是一个正整数，将  $n$  分解为若干互不相同的自然数之和，且使这些自然数的乘积最大。

算法设计：对于给定的正整数 $n$ ，计算最优分解方案。

数据输入：由文件 input.txt 提供输入数据，文件只有一行，是正整数  $n$ 。

结果输出：将计算的最大乘积输出到文件output.txt

例如，若  $n=10$ ，则最优分解为  $2+3+5$ ，最大乘积为 30。